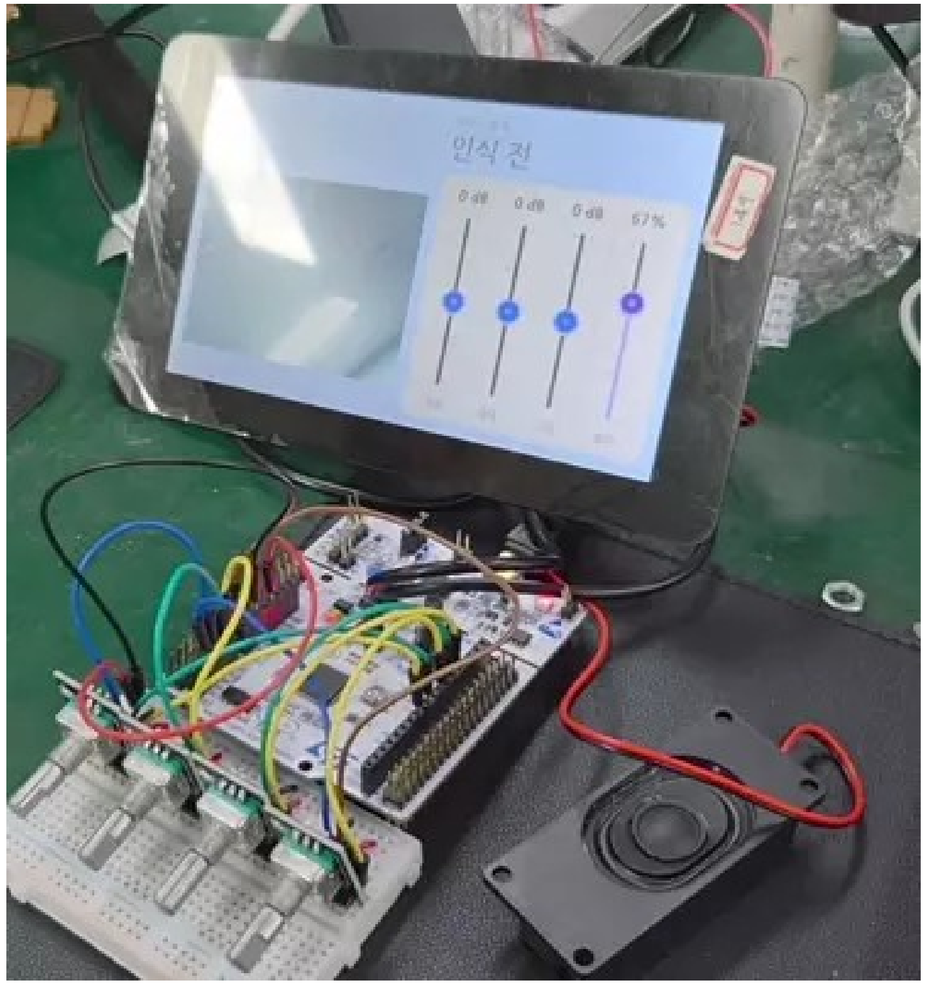
사용자를 자동으로 인식하여 EQ를 맞춰주는

사용자 맞춤 스마트 EQ 시스템

"나를 알아보고
오디오 환경을 맞춰주는 시스템"



기본 기능 [인식 모드]

얼굴 인식

누구인지 확인

EQ 불러오기

저장된 설정 자동 적용

노브로 조절

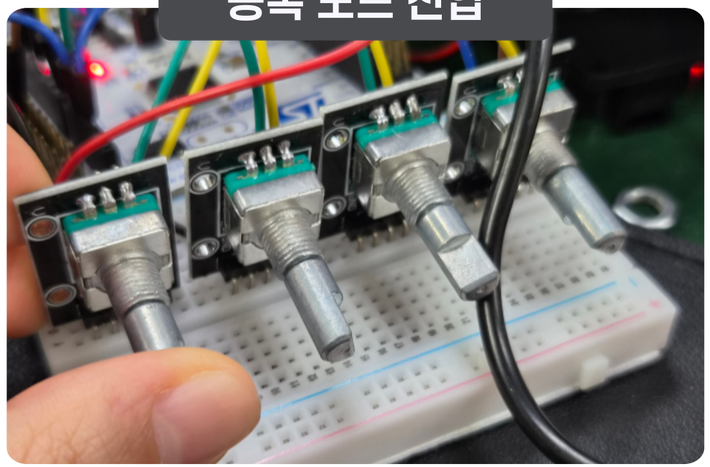
소리에 바로 반영

자동 저장

손 떼고 1초 뒤 자동 저장

[등록 모드]

등록 모드 진입



버튼으로 등록 모드 진입

자동 사진 촬영

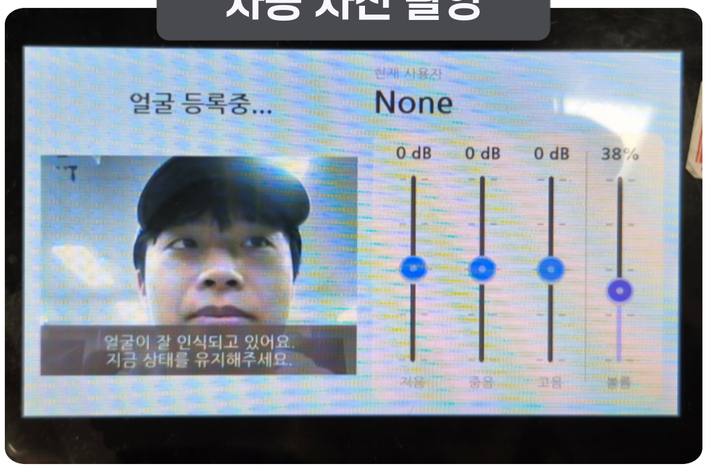
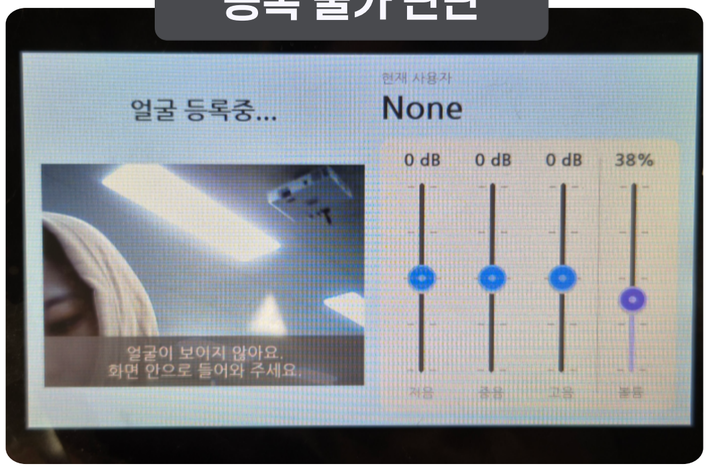


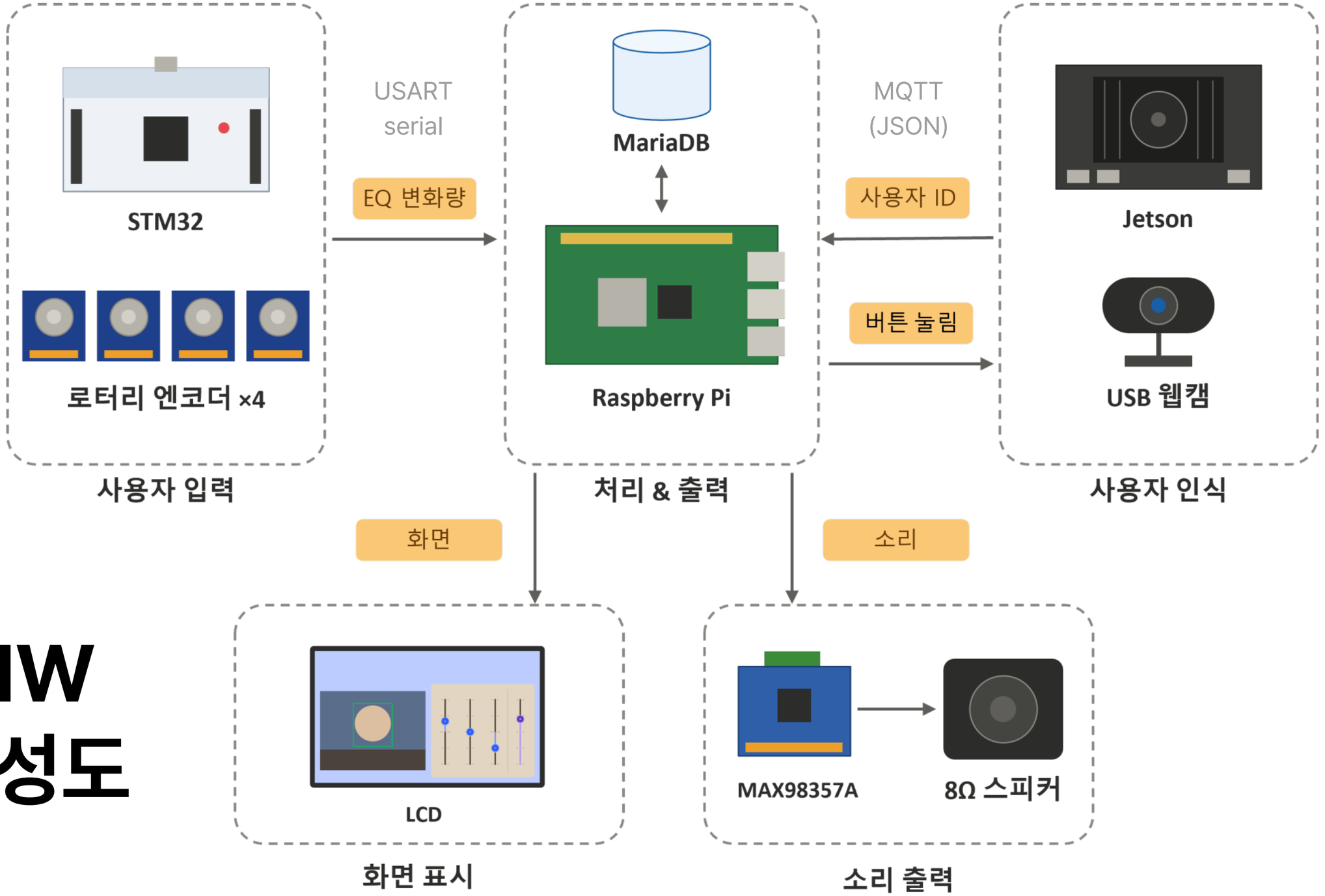
사진 자동 촬영·저장

등록 불가 판단

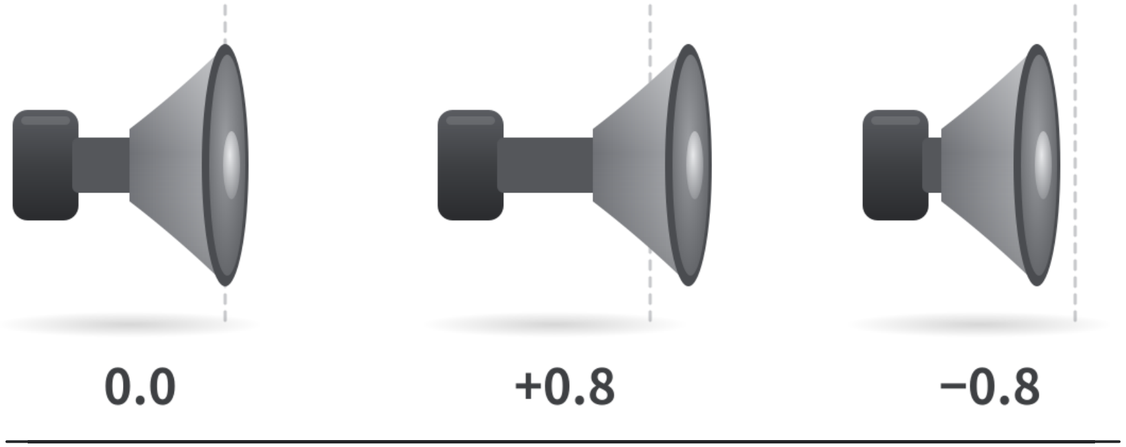


등록 불가 시 메시지 출력
(ex 얼굴 없음, 잘림, 흐림)

HW 구성도


STM32
로터리 엔코더 ×4
사용자 입력
USART
serial
EQ 변화량
MariaDB
Raspberry Pi
처리 & 출력
MQTT
(JSON)
사용자 ID
버튼 눌림
Jetson
USB 웹캠
사용자 인식
화면
LCD
화면 표시
소리
MAX98357A
8Ω 스피커
소리 출력

오디오

WAV : (

) X 샘플 수 X 채널 수

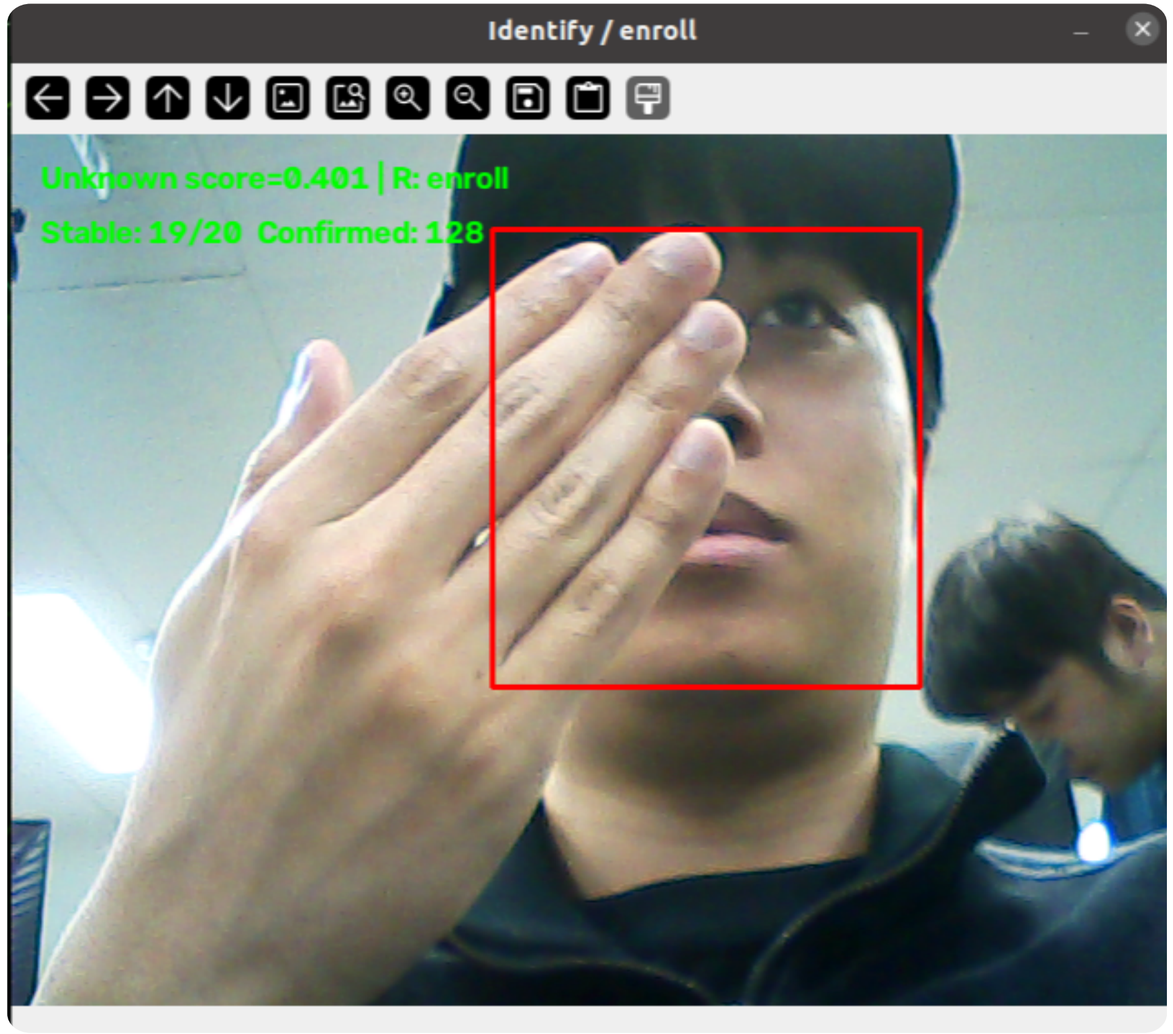
특정 주파수 대역의 소리를 조절하고 싶다 → RBJ Audio EQ Cookbook

기능 구현



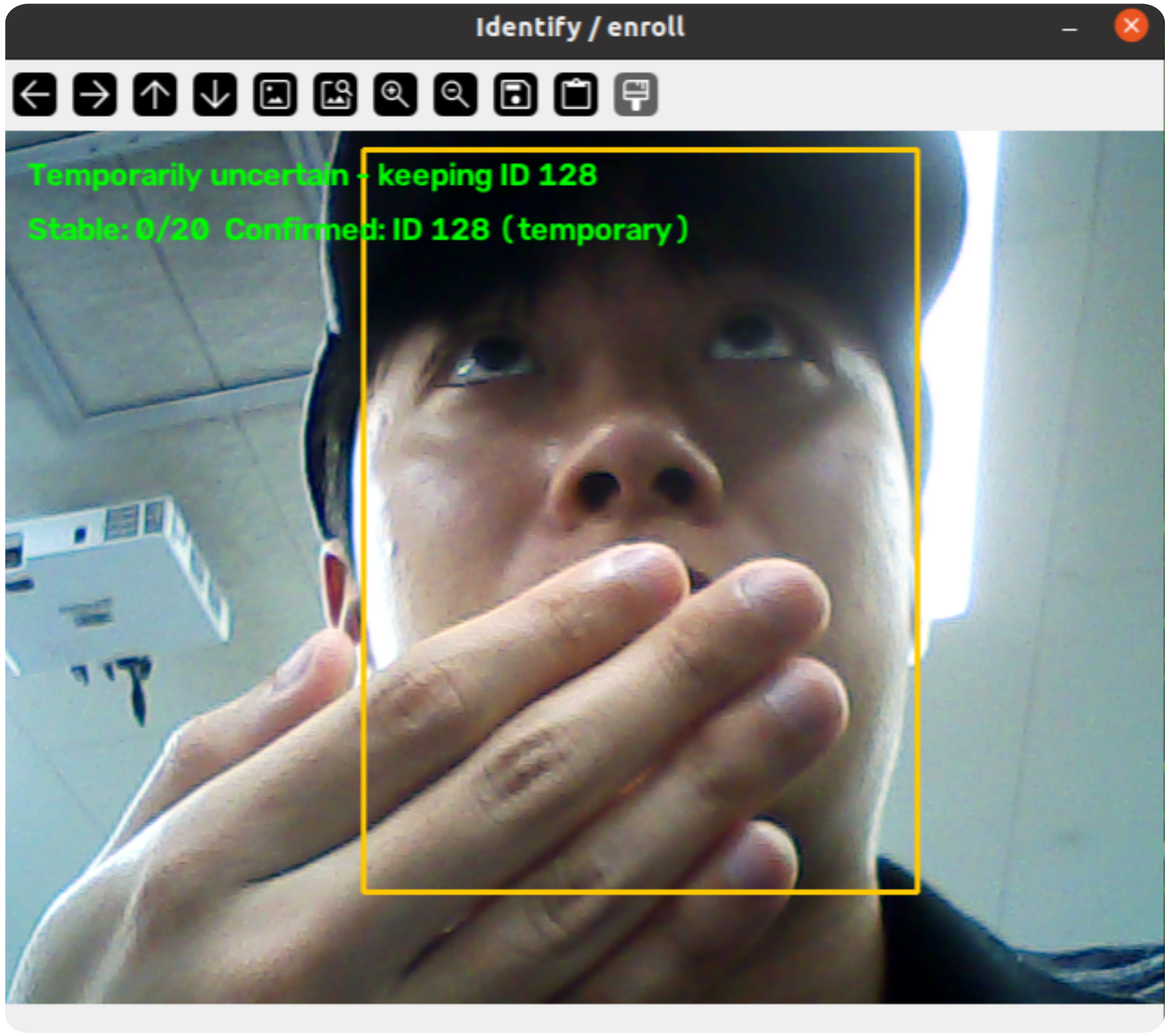






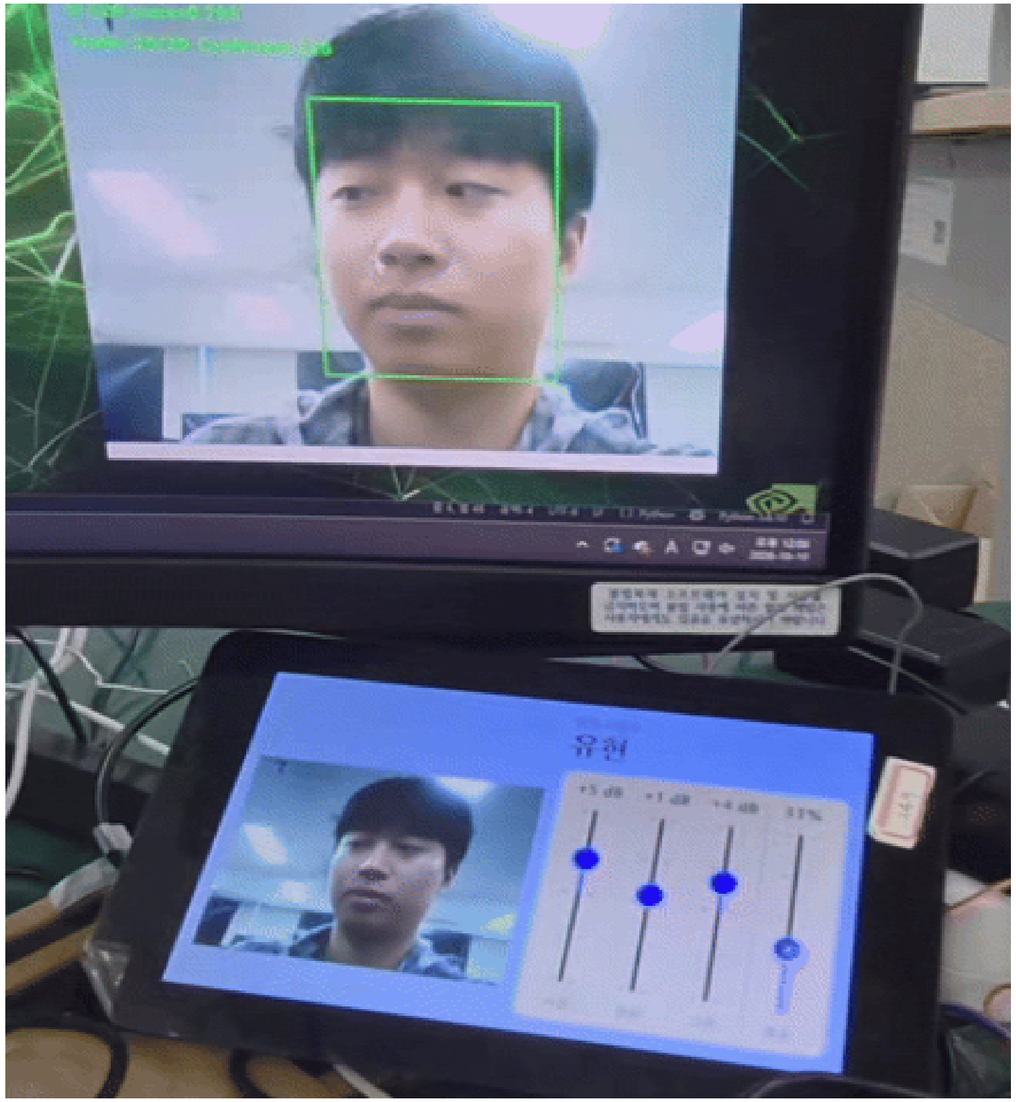
트러블 슈팅

인식 점수가 순간적으로 낮아짐
→같은 얼굴이 Unknown으로 바뀜



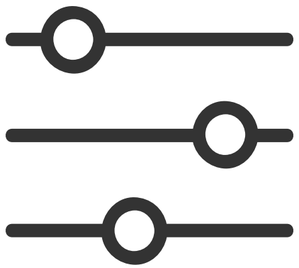
트러블 슈팅

keeping ID 128 → 기존 사용자 ID를 유지



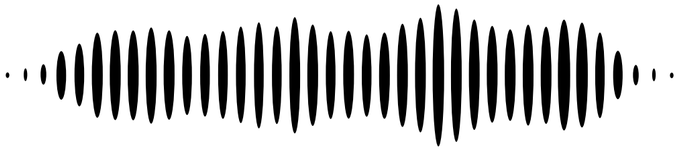
동작 시연

기대효과 & 확장가능성



장르 및 곡 맞춤형 EQ

- R&B, EDM



주파수 분석 기반 보정

- pi bluetooth



노래방 최적화

- 입출력 밸런싱

소감